

无本体数采-会议纪要

2026.3-2026.4 基础能力构建阶段

双臂平台搭建

日期	汇报人	长期计划	上周工作
2026/3/9	顾秋怡	建立无本体数据的“采集-训练-部署”闭环验证，支持双臂+第三视角	1. 双臂Franka遥操平台搭建 1.1 配置ros多机通信，台式机采用主从模式控制两个Franka 1.2 支持两个3D鼠标控制指令的读取和执行 1.3 更新新固件版本的鱼眼相机图像的读取，支持两个鱼眼相机的数据采集 2 自变量双臂操作数据采集 2.1 熟悉自变量机器人的基本操作 2.2 采集100+条上货数据
2026/3/9	陈帅文	完成双臂无本体 + 头部视角，实现UMI based VLA / UMI和Ego Data 混合 VLA	1. 双臂无本体+一个第三视角采集和训练跑通，叠毛巾任务采集40条数据； 2. 双臂策略的部署写差不多了，需要实际的部署测试 3.双臂gello接入，能够控制移动，目前旋转和关节位置不符合预期，需要check
2026/3/16	顾秋怡	建立无本体数据的“采集-训练-部署”闭环验证，支持双臂+第三视角	1. 自变量双臂操作323 demo 1.1 写收银任务SOP 1.2 checkout chips采集400条数据 1.3 训练模型和部署
2026/3/16	陈帅文	完成双臂无本体 + 头部视角，实现UMI based VLA / UMI和Ego Data 混合 VLA	1.双臂gello接入，使用高频控制，现在控制很丝滑了 2. 本子
		建立无本体数据的“采集-训练-部署”闭环验证，支持双臂+第三视角	1. 自变量双臂操作

2026/3/23	顾秋怡	署”闭环验证（支持双臂+第三视角），实现能够辅助第三视角操作的VLA	1.1 写叠毛巾任务SOP 1.2 采集集150条数据 1.3 debug训练环境，更新完ffmpeg归一化时候问题还存在
2026/3/23	陈帅文	完成双臂无本体 + 头部视角，实现UMI based VLA / UMI和Ego Data 混合 VLA	1. 双臂gello接入realRL框架 2. 相机结构件调整接入，第三视角接入，现在一次采五个相机初角 3. 双臂模型训练，有无第三视角，腕部鱼眼/rs相机，handover往返任务，共八个setting正在训练，各有80条数据 4. 遥操叠毛巾数据
2026/3/30	顾秋怡	面向双臂操作，建立基于遥操和无本体数据的“采集-训练-部署”闭环验证（双臂+第三视角）	1. 自变量双臂叠毛巾 1.1 rollout成功率测试，失败情况分析 1.2 熟悉推理+接管流程，采集数据，进行DAgger训练 1.3 更新文档 回 自变量“采集-训练-部署”流程 2. 329参观支持
2026/3/30	陈帅文	完成双臂无本体 + 头部视角，实现UMI based VLA / UMI和Ego Data 混合 VLA	1. 双臂模型，有无第三视角，腕部鱼眼/rs相机，往返任务，混合训练，abs/rel action 2. 模型部署逻辑测试 3. 中期 4. 当前结论及预期方向： （1）部署逻辑是没问题的，表现不好出在训练上 （2）mask第三视角表现更好，怀疑是更换了setting导致的，重新采集了50几条数据挂训练 （3）模型当前loss为0.08左右，还是训到0.00x
2026/4/6	顾秋怡	面向双臂操作，建立基于遥操和无本体数据的“采集-训练-部署”闭环验证（双臂+头部视角）	1. 自变量双臂叠毛巾 1.1 DAgger训练与测试，动作还是比较慢，将静止帧和接管前数据删去后重新训 1.2 rollout和dagger record数据时增加成功/失败tag，用运行训练value function 1.3 测5090推理机推理时间 1.4 数据采集：扣成都同事的叠毛巾手法细节，教钳工大哥遥操叠毛巾操作
2026/4/6	陈帅文	完成双臂无本体 + 头部视角，实现UMI based VLA / UMI和Ego Data 混合 VLA	1. 几种setting的handover模型调work了，进行了测试 2. 整理双臂gello部署文档与双臂训练文档 3. 无本体的流程重新梳理出来

2026/4/13	顾秋怡	面向双臂操作，建立基于遥操和无本体数据的“采集-训练-部署”闭环验证（双臂+第三视角）	1. 自变量双臂叠毛巾 1.1 DAgger训练后测试，甩的动作做不了，其他失败case解决 1.2 文献调研：高动态操作、柔性物体操作，重要结论是1) 高质量数据>>数据量和算法优化 1.3 数据采集&评测&规范化 数据采集列表 （遥操345条，rollout18/70条，dagger65条） 1.4 训s2s, sm2sm
2026/4/13	陈帅文	完成双臂无本体 + 头部视角，实现UMI based VLA / UMI和Ego Data 混合 VLA	1. 无本体的handover任务采集训练跑完，200条数据，image only 2. 无本体的文档和readme整理 3. 无本体叠毛巾任务60条数据，采集训练跑完 4. 任务列表整理
2026/4/20	顾秋怡	面向双臂操作，建立基于遥操和无本体数据的“采集-训练-部署”闭环验证（双臂+第三视角）	自变量双臂叠毛巾 1. 成都数据 1.1 增加成都数据&篮子抓取数据的rollout测试 数据采集列表 1.2 成都数据混训（成都500+，北京200） 2. 甩毛巾 2.1 演示数据主从臂pose&速度可视化，推理阶段通过调整插值比例加速 2.2 训练action增加action frequency维度（20Hz or 40Hz），编辑演示数据 2.3 调研数据编辑&chunk编辑论文 3. 周三周四对外演示 对外真机演示 4. 无本体数据 4.1 平动夹爪无本体双臂采集setup
2026/4/20	陈帅文	完成双臂无本体 + 头部视角，实现UMI based VLA / UMI和Ego Data 混合 VLA	1. 无本体的handover image only v1推理效果不好，任务分三个阶段 (1) 左臂抓起圆柱体 (2) 空中递交给右臂 (3) 右臂放到盘子里 在第一阶段容易出现位置的OOD，导致抓不到，第二阶段容易对不准，感觉是采集太快+降采样导致对齐学习不对 2. 加入random approach数据，加入整个流程，random初始位置数据，各20条，完成训练 3. 借助第三视角进行双臂相对定位的准备，目前准备使用二维码 4. 协助双臂rlinf测试，协助自变量的无本体采集setup 5. mp4 解码问题同步：av1编码方式，增多key frame，增大num_worker
			【自适应调整加速度操作】 1. 通过增加高质量数据，成功率有所提升 1.1 beijing新采集100条数据，成功率达到81.82%

2026/4/27	顾秋怡	面向双臂操作，建立基于遥操和无本体数据的“采集-训练-部署”闭环验证（双臂+第三视角）	1.2 chengdu数据混训，最好的模型成功率达到70% 2. 预测action frequency，自适应插值率 2.1 模型训练，offline测试 2.2 rollout测试，速度明显提升，成功率达到90% 3. 新任务with @胡玉 3.1 清洁桌面：从抽纸盒里快速抽出纸巾，慢速擦干桌上的可乐 3.2 抛掷球：从桌面慢速拿起小球，抛掷过线（远） 【平动夹爪无本体数据采集】 1. 改进采集架子
2026/4/27	陈帅文	完成双臂无本体 + 头部视角，实现UMI based VLA / UMI和Ego Data 混合 VLA	1. fastumi：handover umi任务各种方法测试，结论：表现最好的是数据量最多的（我认为是的优质轨迹+不理想轨迹，记为A），效果远好于单优质轨迹(B)，感觉不理想轨迹解决了测试中的一种OOD。成功率7/20，失败原因很集中，加一些数据应该就解决了 （1）state是减少数据需求的做法，不本质。 （2）umi能直接训出来，需要有一些move like robot的数据，包括初始位置，运动速度这些。但数据覆盖面更重要，杂乱的数据可能cover掉一些执行过程的OOD （3）数据筛选还是要做，目前rule base的分类可能不太对，所以效果不明显 2. 数据筛选：写了一些根据规则进行数据初筛的脚本，最后会到一个html来可视化，感觉还不错，可以加入大家的规则来筛数据 3. 头戴相机尝试： （1）大疆nano最合适，如果要几个相机一起录，需要解决同步问题，思路是一个外部事件，如光照/灯光等，或者采样一个对齐装置 （2）iphone也是神，轻便程度不如nano，但能自己做同步 （3）不阻碍运动前提下，umi的方案要走指套，灵巧手方案要直接学手 4. rlinf双臂，采了一些数据，按照我的原始处理方式挂了训练

无本体+自变量

日期	汇报人	长期计划	上周工作	上周
2026/3/30	郑书睿	使用无本体训练高动态任务	1.收平动夹爪 2.采集了第一批平动夹爪的数据并训练	/
2026/4/7	郑书睿	使用无本体训练高动态任务	1.3d打印设计完成 2.买了一批螺丝，螺丝刀等配件	/
2026/4/14	郑书睿	使用无本体训练高动态任务	1.完成相机在自变量适配 2.转换脚本基本完成 需要整理然后对接一下	/
2026/4/20	郑书睿	使用无本体训练高动态任务	1. 转换脚本完成 2.跑通平动夹爪在原qiuyi的4090上的采集	/

带触觉信息的无本体 “采集-VLA训练-部署”

通过触觉采集意图

日期	汇报人	长期计划	上周工作	上周
2026/3/9	单小龙	建立无本体数据的触觉意图采集，实现训练和部署闭环	1. 熟悉xense G1-ws触觉传感器的使用 1.1 配置环境，数据了sdk的调用 1.2 熟悉了软件的可视化+数据类型	无
2026/3/16	单小龙	建立无本体数据的触觉意图采集，实现训练和部署闭环	1.实现了xense G1-ws触觉传感器的ros数据采集 2.将fastumipro的ros wrapper时间戳对齐到ros时间戳，可以和xense数据对齐 3.打通了数据采集流程，三个视频，一个 fastumi，两个触觉视频（rgb），json，6dpose gripper 6d 合力，	目前程，及待
2026/3/23	单小龙	建立无本体数据的触觉意图采集，实现训练和部署闭环	1. 采集了 200 条数据，其中轻的盒子 100 条，重的盒子 100 条 2. 对于master机械臂进行了阻尼建模，利用阻尼得到其xyz的位置 3. 修改openpi的无本体训练代码，加入了state的pos的信息	训练
2026/3/30	单小龙	建立无本体数据的触觉意图采集，实现训练和部署闭环	1.继续修改模型的输入，支持三种配置，历史帧state+触觉，当前帧state+触觉，当前的触觉 2.调研平动夹爪的触觉信息获取，和途见对接	平动 1.贴 2.通 夹爪
2026/4/7	单小龙	建立无本体数据的触觉意图采集，实现训练和部署闭环	1. 测试平动夹爪的触觉信息获取，和途见对接，发现夹爪抬起时采集触觉较为笨重，暂时挂起 2.设计 3d 结构件，实现将 aloha 夹爪和 xense 触觉夹爪的集成，详见 https://cad.onshape.com/documents/99843a69c741cfd998889c20/w/8d6b037eb9acf87d10432636/a/088f4521f592dc96c5af5bdf	无
2026/4/13	单小龙	建立无本体数据的触觉意图采集，实现训练和部署闭环	1.统一了自变量和鹿明的触觉夹爪方案 2.提供给埃夫特最新的触觉夹爪方案，和我们现有的保持一致 3.参观原力灵机 robochallenge 场景，现在原力零机还没有触觉方案 4.和书睿一起在自变量机器上部署了鹿明的腕部鱼眼相机，并修改自变量的软件环境，目前支持两种相机配置	采集
2026/4/20	单小龙	建立无本体数据的触觉意图采集，实现训练和部署闭环	1.更新了自变量和鹿明的夹爪末端接口，二者更多的保持一致，并可以稳定的安装 2.尝试在模型输入层面，增加多种触觉信息的表达，拟为后面的	采集

		部署闭环	消融头验/触觉表征方式的选择保留接口	
2026/4/27	单小龙	建立无本体数据的触觉意图采集，实现训练和部署闭环	1. 基于自变量的 docker 环境构建了 ui_xense 环境，支持单臂触觉的输入，目前由于系统带宽，能达到 10hz 触觉频率 2.在自变量机器上回放自己的数据 3.回放无本体数据在自变量机器上，目前对齐了末端的夹爪朝向，但是感觉初始帧朝向还是有误差，会在后面的行动中放大	回放

基于虚拟baselink的无本体“采集-VLA训练-部署”

目无本体数据（输入图像&abs state，输出abs action）

日期	汇报人	长期计划	上周工作	上周
2026/3/9	申朝阳	建立无本体数据的转换为有本体数据进行“采集-训练-部署”闭环验证，支持双臂+第三视角	1. 单臂pick-place-cup任务虚拟baselink部署测试 1.1 每条数据无约束地各生成一个虚拟baselink 1.2 每条数据虚拟baselink基于第一条数据的虚拟baselink微调 1.3 每条数据虚拟baselink基于第一条数据的虚拟baselink微调，并根据实际机械臂和实验台位置做约束	头部施控
2026/3/16	申朝阳	建立无本体数据的转换为有本体数据进行“采集-训练-部署”闭环验证，支持双臂+第三视角	1. 头部第三视角（D435i）基础设施搭建； 2. 修改鹿明ros wrapper，减小usb传输带宽，压缩图像话题，支持多相机录制； 3. 虚拟baselink算法优化+数据增广； 4. 迁移到统一的遥操训练部署脚本	1. 新部署
2026/3/23	申朝阳	建立无本体数据的转换为有本体数据进行“采集-训练-部署”闭环验证，支持双臂+第三视角	1. 虚拟baselink部署测试：经过虚拟baselink初始值优化和数据增广后，机械臂能够追踪杯子的位置，但夹爪方向有问题。排查发现虚拟baselink求解根据franka_ros建模的机械臂与实际差90°，已更正并重新进行数据处理； 2. 新相机：上周末请玉珩帮忙写ros1驱动；	

2026/3/30	申朝阳	建立无本体数据的转换为有本体数据进行“采集-训练-部署”闭环验证，支持双臂+第三视角	1. 第三视角+双目深度：数据处理-训练流程跑通；pick-place-cup任务训练；高精度任务（夹u盘）采集及数据处理； 2. 虚拟baselink：使用原先数据训练50*2，50*1和100*1模型； 3. 新相机完成ros1驱动 4. 可视化及文档整理 5. 视图综合：根据薛博的文档，后续找伊洛帮忙做测试	1. 未
2026/4/7	申朝阳	建立无本体数据的转换为有本体数据进行“采集-训练-部署”闭环验证，支持双臂+第三视角	1. 新头部相机 1.1 数据采集：头部相机连接笔记本+双夹爪连接服务器，使用ROS通信；修改驱动添加压缩图像话题； 1.2. 测试头部定位mgsfm，图像时间戳和格式还需要处理一下； 2. 部署测试：双目深度+绝对位姿，向固定位置移动； foundation pose mesh调整并重新处理 3. 埃夫特交付：找玉珩做新相机，两周内完成	看能 双臂
2026/4/20	申朝阳	建立无本体数据的转换为有本体数据进行“采集-训练-部署”闭环验证，支持双臂+第三视角	1. 八目头盔+双臂鹿明 1.1 手眼定位：完成多目相机联合优化：尝试使用在线优化，以纠正部分相机的错漏情况，但资源占用过大无法实现；现在采用离线优化，最小化重投影误差； 1.2 gtsam：采集数据给竞成进行调试； 1.3 视图综合：dust3r完成了八目的3D重建生成训练所使用的的视频流 1.4 双臂baselink：完成初版和样例测试 2. 设备 2.1 新的八目头盔和夹爪已到货，再定一台八目头盔给成都； 2.2 采集主机采购，目前内存和硬盘巨贵	
2026/4/27	申朝阳	建立无本体数据的转换为有本体数据进行“采集-训练-部署”闭环验证，支持双臂+第三视角	1. 八目头盔+双臂鹿明 1.1 整合gtsam完成全流程； 1.2 修改双臂baselink，给定初始位姿范围； 1.3 新主机配环境，把现有环境整合打包一下，预计本周完成； 1.4 问题：相机可能要重新标一下，现在双目做立体校正后出深度，有时候usb线的深度错误；	1. 尚

基于深度算法确定轨迹的无本体“采集-VLA训练-部署”

日期	汇报人	长期计划	上周工作	上周
2026/4/13	罗兆亿	完成大物体（杯子）小物体（U盘）的部署实验	1.走通pi0.5的训练流程（数据处理构建数据集，训练） 2.训练模型，训练好了两个杯子夹取的模型，另外两个还在训练中	部署（4试
2026/4/20	罗兆亿	完成大物体（杯子）小物体（U盘）的部署实验	1.查明问题：人眼视角采集的夹爪数据应用于foundationpose无法生成正确轨迹 2.更换了新的视角采集数据并验证了效果，采集了新的100组夹取杯子的数据和100组夹取U盘的数据，训练新模型，下午做测试；若问题处理好预计本周/下周完成所有实验	部署部署
2026/4/27	罗兆亿	完成大物体（杯子）小物体（U盘）的部署实验	模型全部训练完成，大物体+ours做了offline和真机部署	